Temat: Zintegrowany System Zarządzania Komunikacją Miejską

Etap: Zajęcia 1 – Faza konceptualna

Autorzy:

- Wiktor Dembny, 284317
- Bartłomiej Niedbała, 284280
- Mateusz Cygan, 284330
- Lalita Ivanova, 287904

1. Wstęp i streszczenie projektu

1.1. Cel projektu i potrzeby informacyjne

Celem projektu jest opracowanie relacyjnej bazy danych wspomagającej bieżące funkcjonowanie oraz planowanie operacyjne miejskiego przedsiębiorstwa transportowego oraz organizatora transportu zbiorowego.

Baza danych stanowi centralny system informacyjny odpowiadający na potrzeby poszczególnych grup użytkowników:

- **Pasażerowie:** dostęp do aktualnego rozkładu jazdy, wyszukiwanie wariantów tras, informacje o utrudnieniach oraz obsługa biletów.
- **Dyspozytorzy:** monitorowanie ruchu, rejestracja zdarzeń drogowych i awarii oraz zarządzanie komunikatami pasażerskimi.
- **Kierowcy i motorniczowie:** wgląd w przypisane brygady i pojazdy oraz możliwość zgłaszania usterek taboru.
- **Służby techniczne i warsztatowe:** ewidencja przeglądów okresowych, napraw bieżących oraz obsługa stanowisk w zajezdniach.
- **Administratorzy i analitycy:** zarządzanie kontami i słownikami oraz zestawienia statystyczne (struktura floty, awaryjność modeli, sprzedaż biletów).

1.2. Przykładowe czynności wyszukiwania (pytania analityczne i biznesowe)

Projektowana baza danych pozwoli na formułowanie zapytań odpowiadających na kluczowe pytania operacyjne:

1. Które warianty kursów linii tramwajowych zatrzymują się na danym przystanku (np. Galeria Dominikańska, Dworzec Główny) w określonym oknie czasowym i w zadanym typie dnia (dzień roboczy / sobota / niedziela)?
2. Jaki procent floty autobusowej i tramwajowej w podziale na zajezdnie (np. Zajezdnia Borek, Zajezdnia Obornicka) spełnia kryteria niskiej podłogi oraz pełnej klimatyzacji

przestrzeni pasażerskiej?
3. Które kursy w danym dniu zostały zakłócone lub odwołane na skutek zarejestrowanych incydentów ruchowych o wysokim priorytecie (np. zerwanie sieci trakcyjnej na ul. Legnickiej)?
4. Jaka jest średnia liczba zleceń serwisowych przypadająca na dany model taboru (np. Moderus Gamma vs. Pesa Twist) w relacji do roku produkcji i przebiegu pojazdu?
5. Ile godzin w wybranym miesiącu łącznie trwały kursy, do których przydzielono danego kierowcę, i na jakich pojazdach oraz w których brygadach je realizował?
6. Które komunikaty dla pasażerów są aktualnie aktywne dla wybranej linii?

2. Zakres projektu

2.1. W zakresie projektu:

- **Siatka połączeń i rozkłady jazdy:** organizatorzy transportu, linie tramwajowe i autobusowe, warianty tras, rozkłady jazdy, przystanki oraz kalendarze kursowania.
- **Ewidencja taboru:** numery boczne, VIN, marka, model, typ pojazdu (autobus/tramwaj), stan techniczny oraz wyposażenie (np. klimatyzacja, udogodnienia dla niepełnosprawnych).
- **Zajezdnie i warsztat:** przypisanie pojazdów do zajezdni macierzystych, ewidencja stanowisk serwisowych (np. elektryka, lakiernia) oraz historia zleceń serwisowych.
- **Dyspozytornia i centrala ruchu:** rejestrowanie zdarzeń na trasie (awarie, kolizje), przydział kierowców i pojazdów do kursów oraz tworzenie komunikatów ostrzegawczych dla pasażerów.
- **Cennik i bilety:** cennik biletów jednorazowych i okresowych oraz rejestr zakupionych biletów, które mogą być anonimowe lub powiązane z profilem pasażera.
- **Użytkownicy i uprawnienia:** podział na role, rejestracja kont i obsługa logowania.

2.2. Poza zakresem projektu:

- **Obsługa płatności bankowych:** system nie przetwarza danych kart płatniczych ani nie łączy się z bramkami bankowymi; baza ewidencjonuje wyłącznie fakt i status zakupu biletu.
- **Lokalizacja GPS w czasie rzeczywistym:** baza nie przetwarza ciągłego sygnału GPS z pojazdów; operuje na zaplanowanych rozkładach jazdy i zarejestrowanych incydentach.
- **Sterowanie ruchem i sygnalizacją (ITS):** system nie steruje światłami na skrzyżowaniach ani automatyką zwrotnic tramwajowych.
- **Księgowość i finanse spółki:** baza nie służy do wyliczania podatków, amortyzacji taboru, wypłat pracowników ani obsługi przetargów.
- **Automatyczne układanie grafików i rozliczanie czasu pracy:** system nie generuje rozkładów brygad ani nie służy do naliczania wynagrodzeń. Rejestruje wyłącznie przydziały kierowców i pojazdów do kursów, na podstawie których można zestawić liczbę godzin pracy.

3. Wymagania funkcjonalne i reguły biznesowe

3.1. Użytkownicy i mechanizm logowania

Dostęp do zasobów bazy danych zabezpieczony jest centralnym mechanizmem uwierzytelniania w oparciu o unikalny login (lub adres e-mail) oraz kryptograficzny hash hasła.

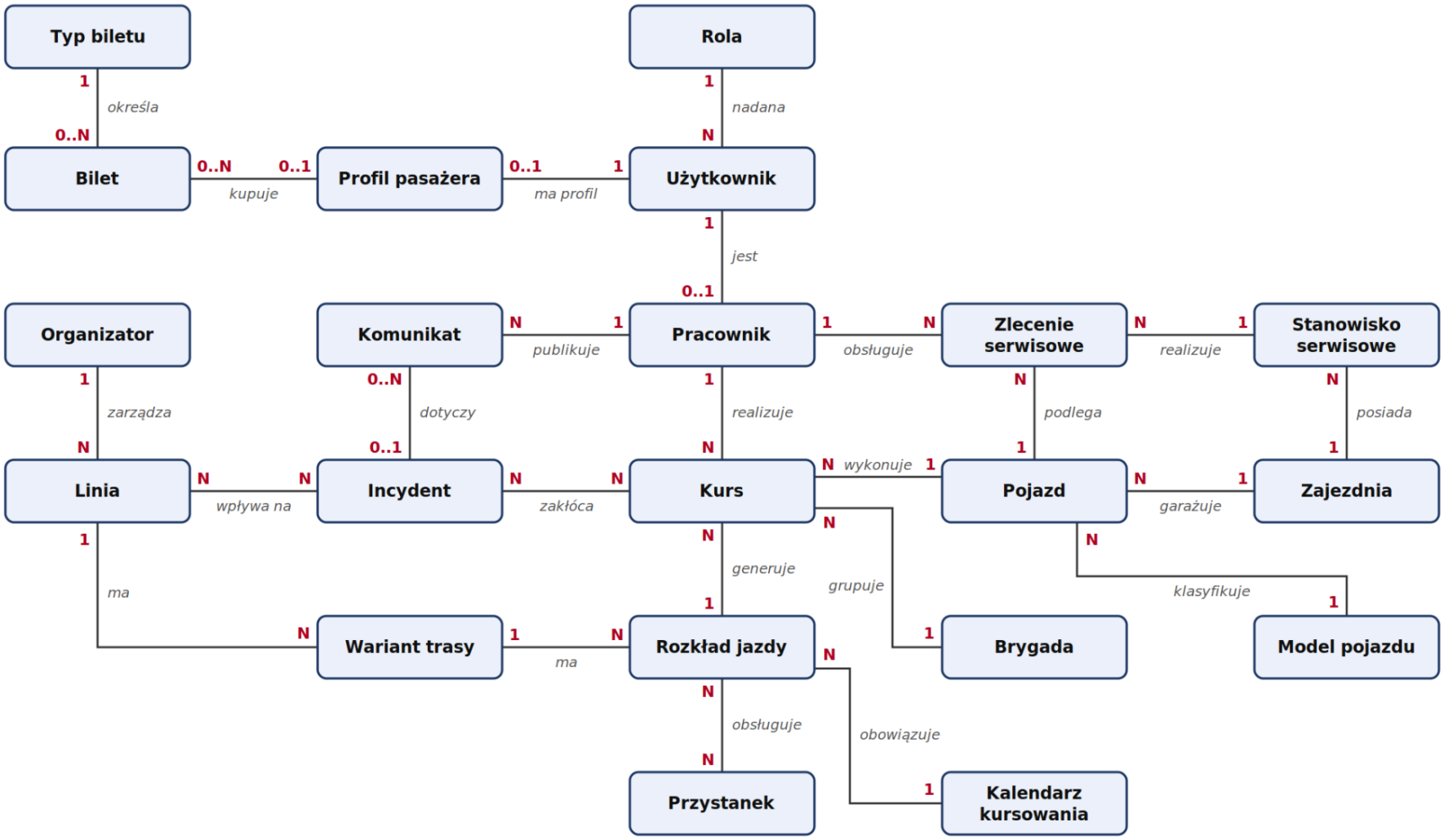
Rola systemowa	Nazwa techniczna	Zakres uprawnień i odpowiedzialności
Administrator	Admin	Pełny dostęp administracyjny do struktur danych, zarządzanie kontami użytkowników, nadawanie ról, konfiguracja parametrów globalnych i słowników.
Dyspozytor	Dispatcher	Zarządzanie siatką połączeń, przydzielanie taboru i kierowców do kursów, obsługa incydentów ruchowych oraz wprowadzanie komunikatów o utrudnieniach.
Kierowca / Motorniczy	Driver	Dostęp do przypisanego harmonogramu pracy, wgląd w stan techniczny powierzonego pojazdu, możliwość wprowadzania meldunków o awariach i wypadkach.
Pasażer	Passenger	Wyszukiwanie połączeń, przeglądanie rozkładów jazdy i alertów, zarządzanie własnym kontem, historia zakupionych biletów miejskich.
Pracownik techniczny	Technician	Dostęp do zleceń serwisowych, przeglądów i stanowisk naprawczych oraz możliwość aktualizacji statusów wykonywanych napraw.

3.2. Wymagania funkcjonalne systemu

- **WF-01:** System umożliwia rejestrację pasażerów oraz logowanie wszystkich użytkowników z weryfikacją hasła i statusu konta.
- **WF-02:** Administrator tworzy, edytuje i dezaktywuje konta pracowników oraz nadaje i zmienia role.
- **WF-03:** System umożliwia rejestrację, edycję i wycofywanie linii oraz ich wariantów tras, a także przypisanie linii do organizatora.
- **WF-04:** System umożliwia definiowanie, przechowywanie i modyfikowanie rozkładów jazdy, obejmujących planowane godziny przyjazdów i odjazdów na poszczególnych przystankach dla określonych wariantów tras, z uwzględnieniem typu dnia (dzień powszedni, sobota, niedziela lub święto) oraz okresu obowiązywania rozkładu.
- **WF-05:** System zapewnia ewidencję przystanków wraz ze współrzędnymi geograficznymi oraz informacjami o ich właściwościach.
- **WF-06:** System umożliwia ewidencję pojazdów (autobusów, tramwajów), ich modeli i wyposażenia, statusów eksploatacyjnych oraz przypisanie do zajezdni macierzystych.
- **WF-07:** System pozwala dyspozytorom na przydzielanie kierowców i pojazdów do konkretnych kursów, grupowanych w brygady, a kierowcom na wgląd we własny harmonogram pracy.
- **WF-08:** System pozwala dyspozytorom na rejestrowanie incydentów ruchowych z przypisaniem ich do linii i kursów, a kierowcom na zgłaszanie awarii pojazdów.
- **WF-09:** System umożliwia rejestrowanie zakupu biletów jednorazowych i okresowych, anonimowo lub z przypisaniem do profilu pasażera, oraz weryfikację ich ważności. Obsługa samej płatności realizowana jest poza systemem.
- **WF-10:** Zalogowany użytkownik może zmienić własne hasło.
- **WF-11:** Administrator zarządza katalogiem typów biletów (nazwa, cena, czas ważności, ulgowość).
- **WF-12:** Administrator zarządza słownikami: organizatorami, markami i modelami pojazdów, zajezdniami, stanowiskami serwisowymi i przystankami.
- **WF-13:** Pracownik techniczny rejestruje zlecenia serwisowe, aktualizuje ich status i zamyka je po zakończeniu naprawy.
- **WF-14:** Dyspozytor tworzy komunikaty dla pasażerów z okresem obowiązywania i powiązaniem z incydentem; pasażerowie widzą wyłącznie komunikaty aktualne.
- **WF-15:** System udostępnia dyspozytorowi i administratorowi zestawienia statystyczne: struktura floty wg zajezdni, awaryjność modeli, wpływ incydentów na kursy i sprzedaż biletów wg typu i okresu.

3.3. Reguły biznesowe

- **RB-01:** Każda linia podlega dokładnie jednemu organizatorowi.
- **RB-02:** Pojazd jest przypisany do dokładnie jednej zajezdni macierzystej; pojemność zajezdni nie może zostać przekroczona liczbą przypisanych pojazdów.
- **RB-03:** Zlecenie serwisowe można zarejestrować wyłącznie dla pojazdu, którego status eksploatacji nie wskazuje na trwałe wycofanie lub zezłomowanie.
- **RB-04:** Każdy bilet jest powiązany z dokładnie jednym typem biletu. Powiązanie biletu z profilem pasażera jest opcjonalne (bilety anonimowe).
- **RB-05:** Stanowisko serwisowe realizuje jednocześnie najwyżej jedno zlecenie w toku; stanowisko należy do zajezdni, w której stacjonuje obsługiwany pojazd.
- **RB-06:** Jeden incydent ruchowy może oddziaływać na wiele linii, a jedna linia może być objęta wieloma incydentami.
- **RB-07:** Do realizacji kursu można przypisać wyłącznie pracownika będącego kierowcą lub motorniczym, którego uprawnienia (autobus / tramwaj / oba) obejmują typ przypisanego pojazdu.
- **RB-08:** Numer boczny i numer VIN pojazdu są unikalne w skali całej bazy.
- **RB-09:** W rozkładzie jazdy planowany czas odjazdu z przystanku nie może być wcześniejszy niż planowany czas przyjazdu na ten przystanek.
- **RB-10:** Data końcowa biletu okresowego nie może być wcześniejsza niż data początkowa.
- **RB-11:** Każde konto użytkownika ma dokładnie jedną rolę systemową. Jedna osoba może mieć wiele kont.
- **RB-12:** Ten sam pojazd nie może być przypisany do dwóch kursów, których czasy realizacji nakładają się.
- **RB-13:** Ten sam kierowca nie może realizować dwóch nakładających się czasowo przydziałów.
- **RB-14:** Przystanki w wariancie trasy mają jednoznacznie określoną kolejność przejazdu.
- **RB-15:** W zleceniu serwisowym data zakończenia naprawy nie może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia.
- **RB-16:** Po wystawieniu biletu nie można zmienić powiązanego z nim typu biletu ani profilu pasażera.
- **RB-17:** Data rozpoczęcia obowiązywania komunikatu musi być wcześniejsza niż data jego zakończenia.
- **RB-18:** Awarię pojazdu mogą zgłosić wyłącznie kierowca, dyspozytor lub administrator.
- **RB-19:** Dane osobowe pasażerów są dostępne wyłącznie dla ich właścicieli i administratora.
- **RB-20:** Login i adres e-mail są unikalne w całej bazie.
- **RB-21:** Konto użytkownika ma powiązany profil pracownika albo profil pasażera, nigdy oba jednocześnie.
- **RB-22:** Zlecenie serwisowe może obsługiwać wyłącznie pracownik z rolą Technician lub Admin.


Typ biletu
1
określa
0..N
Rola
1
nadana
N
Bilet
0..N
kupuje
0..1
Profil pasażera
0..1
ma profil
1
Użytkownik
1
jest
0..1
Organizator
1
zarządza
N
Komunikat
N
publikuje
1
Pracownik
1
obsługuje
N
Zlecenie serwisowe
N
realizuje
1
Stanowisko serwisowe
N
0..N
dotyczy
0..1
1
realizuje
N
N
podlega
1
N
posiada
1
Linia
N
wpływa na
N
Incydent
N
zakłóca
N
Kurs
N
wykonuje
1
Pojazd
N
garażuje
1
Zajezdnia
1
ma
N
N
generuje
1
grupuje
N
N
klasyfikuje
1
Wariant trasy
1
ma
N
Rozkład jazdy
N
1
Brygada
1
Model pojazdu
N
N
obsługuje
N
obowiązuje
1
Przystanek
Kalendarz kursowania
1